SUPERMICRO 2026TT RED TEAM CLUSTER

Technische Hardwarespezifikation, Systemarchitektur & Node-Belegung

STATUS: ACTIVE

Standort: Schaan, Liechtenstein

Dokument-Ref: SM-2026TT-SPEC-V1

4 Nodes	48C / 96T	400 GB	2'800 W
2U HIGH-DENSITY	8X INTEL XEON L5640	DDR3 REGISTERED ECC	REDUNDANT POWER CORE

CHASSIS, POWER CORE & SPEICHER-SUBSYSTEM

Formfaktor 2U Twin² Architecture

KOMPONENTE	SPEZIFIKATION / MODELL	KAPAZITÄT / REDUNDANZ
Chassis & Mainboard	SuperMicro SYS-2026TT (4 unabhängige Einschub-Nodes)	2U Rackmount, optimierter Luftstrom
Primäres Netzteil	2x 1400W SuperMicro PWS-1K41P-1R (Platinum Level)	2800W max., N+1 Redundanz
Spare Netzteile	2x 1400W Identische Ersatzmodule (PWS-1K41P-1R)	Sofortige Ausfallreserve / Expansion
Drive Bays (Hot-Swap)	24x MCP-220-00047-0B (2.5" SAS/SATA Tray Caddys)	6 Bays pro Node (24x frei für 96–192 TB)
Proxmox Cluster Backplane	Dual 10Gb SFP+ (Intel X710) + Dual 1GbE (Intel 82574L)	Inter-Node Mesh via Huawei S220S Backbone

NODE-ARCHITEKTUR & ROLLENVERTEILUNG

Operative Betriebsbereitschaft

NODE 0: FIREWALL & VPC GATEWAY — SEC-CORE

Prozessoren:	2x Xeon L5640 (12C / 24T @ 2.26 GHz)
Arbeitsspeicher:	96GB DDR3 (12x 8GB, 6 Slots frei)
Lokaler Speicher:	512GB Kingston Enterprise SSD
Netzwerk:	2x 10GbE SFP+ (X710) + 2x 1GbE Onboard
GPU Phase 2:	GTX 1080 Ti (11GB, 250W via Kolink Riser)
Primäre Rolle:	NFTables Edge, L3/L4 VPC-Filter, Traffic Routing

NODE 1: HONEYPOT & DECEPTION — DEFENSE

Prozessoren:	2x Xeon L5640 (12C / 24T @ 2.26 GHz)
Arbeitsspeicher:	128GB DDR3 (16x 8GB, 2 Slots frei)
Lokaler Speicher:	512GB Kingston Enterprise SSD
Netzwerk:	2x 10GbE SFP+ (X710) + 2x 1GbE Onboard
GPU Phase 2:	ASUS XG Mobile RTX 3080 eGPU (TB5 Adapter)
Primäre Rolle:	Cowrie SSH Deception, Credential Trapping

NODE 2: ML & ANOMALY ENGINE — ANALYTICS

Prozessoren:	2x Xeon L5640 (12C / 24T @ 2.26 GHz)
Arbeitsspeicher:	128GB DDR3 (16x 8GB, 2 Slots frei)
Lokaler Speicher:	2TB Kingston High-Speed Data SSD
Netzwerk:	2x 10GbE SFP+ (X710) + 2x 1GbE Onboard
GPU Phase 3:	RTX 3070 Ti (8GB, 285W) – Target Weihnachten 2026
Primäre Rolle:	Model Training, Flow Analysis & Traffic Baseline

NODE 3: SURICATA IDS & LOGGING — MONITOR

Prozessoren:	2x Xeon L5640 (12C / 24T @ 2.26 GHz)
Arbeitsspeicher:	48GB DDR3 (6x 8GB, 12 Slots frei)
Lokaler Speicher:	1TB Seagate Constellation ES HDD
Netzwerk:	2x 10GbE SFP+ (X710) + 2x 1GbE Onboard
GPU-Slot:	Dediziert unbelegt (Kühlungsentlastung)
Primäre Rolle:	Suricata Deep Packet Inspection & Syslog Sink

GPU-HARDWARE-MATRIX & BESCHLEUNIGER-ZUORDNUNG

Compute & Inference Pipeline

MODELL / ARCHITEKTUR	VRAM & INTERFACE	TDP / POWER	ANBINDUNGSMETHODE	ZIEL-NODE / WORKLOAD
NVIDIA GTX 1080 Ti (Ex-HP OMEN 880 Extraction)	11GB GDDR5X 352-bit (484 GB/s)	250W TDP 6-Pin + 8-Pin	Kolink PCIe 5.0 x16 Riser-Kabel (30cm aktiv)	**NODE 0 (Gateway)** Parallel ML & Filter-Rules
ASUS XG Mobile RTX 3080 (External Enclosure)	8GB GDDR6 256-bit (432 GB/s)	140W TDP Proprietär / TB	TB5 Host-Adapter (PCIe 4.0 x4 Tunneling)	**NODE 1 (Honeypot)** Real-time Tensor Parsing
NVIDIA RTX 3070 Ti (Geplante Anschaffung P3)	8GB GDDR6X 256-bit (608 GB/s)	285W TDP 2x 8-Pin	Kolink PCIe x16 Riser direkt im Slot	**NODE 2 (ML-Engine)** Anomaly Detection Training
NVIDIA RTX 4070 Laptop (ASUS ROG Flow X13)	8GB GDDR6 128-bit (256 GB/s)	70W TDP Intern Battery/AC	Dedizierte Mobile Dev-Station (Autark)	**OFF-CLUSTER DEV** Exploit Prototyping & Ops

NETZWERK-INFRASTRUKTUR & SWITCH-FABRIC

High-Throughput Backbone

HARDWARE-EINHEIT	MODELL	PORT-KONFIGURATION	OPERATIVE FUNKTION
Edge Firewall	Firewalla Gold Pro	Gigabit WAN/LAN (25W)	Perimeter-Schutz, VLAN-Isolation
Core Switch (10Gb)	Huawei S220S-24LP4JX	2x 10Gb SFP+ + 24x 1GbE (80W)	Proxmox Cluster Interconnect & Sync
Management Switch	Zyxel GS1900-24E v3	24x 1GbE RJ45 Layer-2 (40W)	Out-of-Band iLO & Monitoring

BESCHAFFUNGS- & AUSBAU-ROADMAP

Kostenanalyse CHF

PHASE	KERN-KOMPONENTEN & AUFGABEN	STATUS / PRIORITÄT	INVESTITION	ZIELTERMIN
Phase 1	Cat7 Verkabelung, Proxmox 9.2, Smart Swiss Socket	Abgeschlossen	~171–255 CHF	September 2026
Phase 2A/B	TB5 PCIe Adapter, 2x Kolink PCIe Riser, GPU-Integration	Operativ Aktiv	271–281 CHF	Oktober 2026
Phase 3	RTX 3070 Ti, 4x Bulk SAS/SATA Disks, 10Gb DAC-Kabel	P1: Planung	250–400 CHF	Dezember 2026

KRITISCHER SICHERHEITSHINWEIS & STROMLAST-MANAGEMENT

Der Gesamtanschlusswert des Clusters erreicht unter Volllast inkl. GPU-Beschleunigern über **1'200 WATT PEAK**. Vor Zuschaltung von Phase 2 und 3 ist die bestehende Haushalts-Leitungsinfrastruktur im Labor Schaan zwingend durch eine Elektrofachkraft auf thermische Dauerlast (10A/16A Absicherung, CEE/T13 Phasenverteilung) zu prüfen. Isolierte Stromkabelstränge der Netzteile dürfen keinesfalls provisorisch betrieben werden.